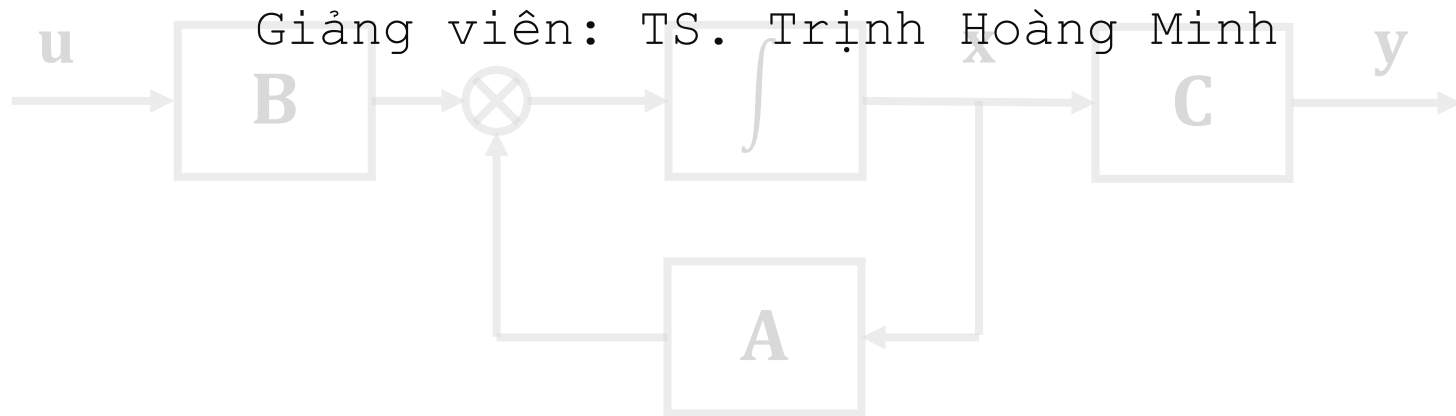


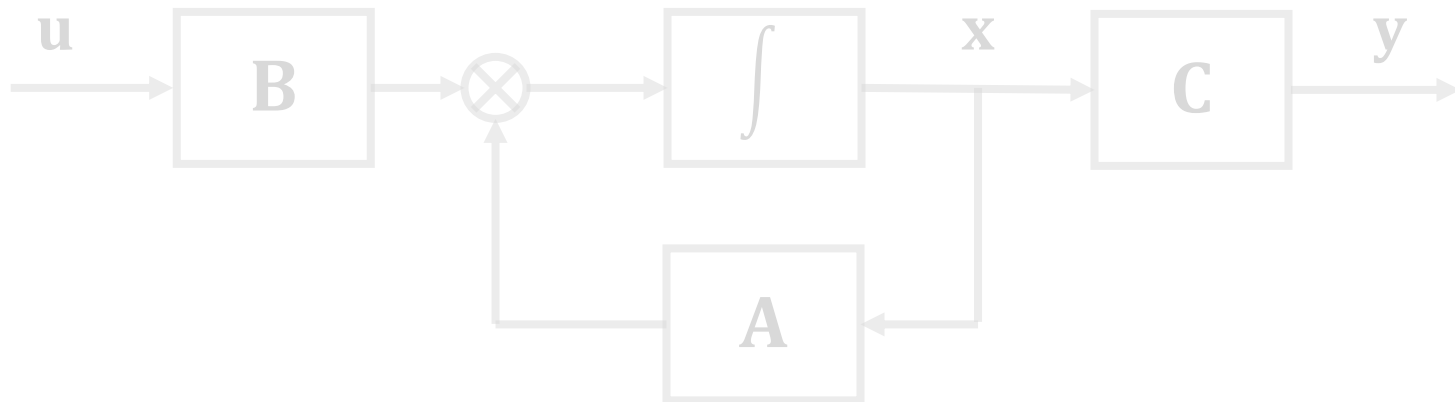
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[09] Một số tiêu chuẩn ổn định
dựa trên đáp ứng tần số

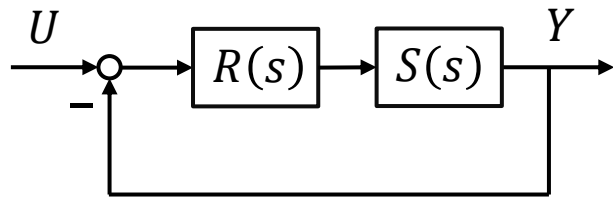


Nội dung

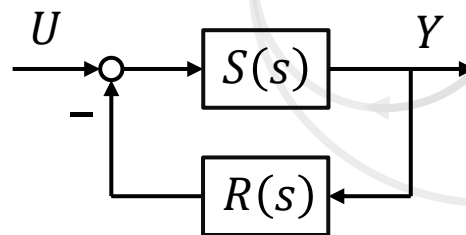
- Tiêu chuẩn Nyquist
- Độ dự trữ biên và pha
- Ổn định bền vững



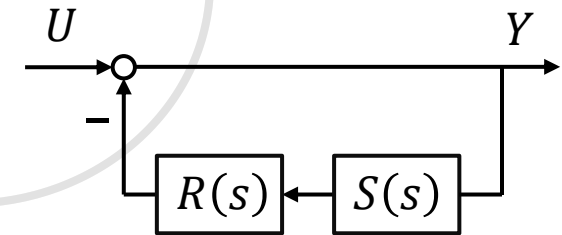
Cấu trúc hệ điều khiển hồi tiếp



$$G_k(s) = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)}$$



$$G_k(s) = \frac{S(s)}{1 + G_h(s)}$$



$$G_k(s) = \frac{1}{1 + G_h(s)}$$

- Hàm truyền hệ hở

$$G_h(s) = R(s)S(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}, m \leq n$$

- Phương pháp kiểm tra tính ổn định của hệ kín \$G_k(s)\$ dựa trên hàm truyền hệ hở?
- \$F(s) = 1 + G_h(s) = 1 + R(s)S(s)\$

Định lý argument của Cauchy

$$G_h(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = k \frac{(s - z_1)(s - z_2) \dots (s - z_m)}{(s - p_1)(s - p_2) \dots (s - p_n)}, k > 0$$

$$\angle G_h(s) = \sum_{k=1}^m \angle(s - z_k) - \sum_{k=1}^n \angle(s - p_k)$$

$$\oint_C d\angle G_h(s) = \oint_C \sum_{k=1}^m d\angle(s - z_k) - \oint_C \sum_{k=1}^n d\angle(s - p_k)$$

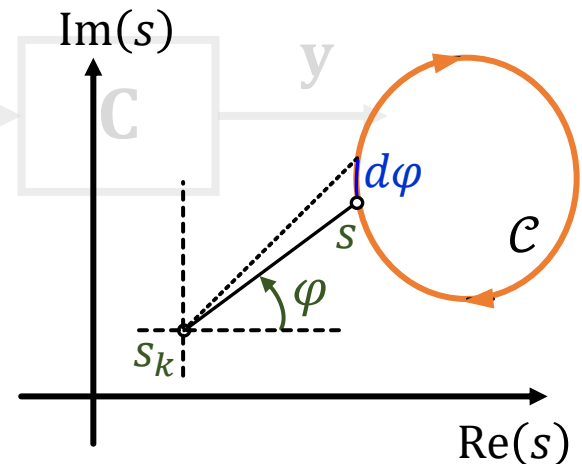
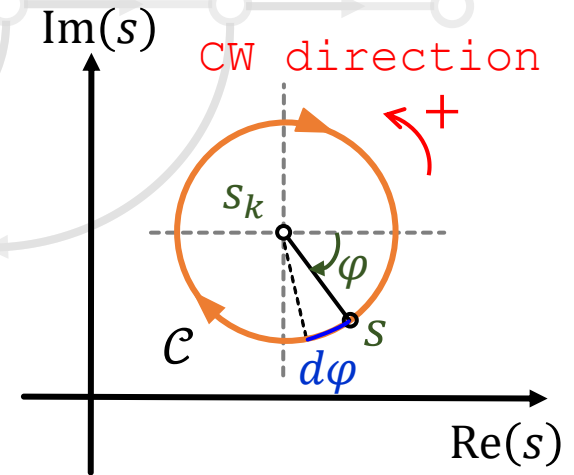
$\mathcal{C}$: một đường lấy tích phân kín bất kỳ trên mặt phẳng phức

- Nếu $\mathcal{C}$ bao điểm s_k một lần theo chiều dương (CW) thì

$$\oint_C d\angle(s - s_k) = -2\pi$$

- Nếu $\mathcal{C}$ không bao điểm s_k thì

$$\oint_C d\angle(s - s_k) = 0$$

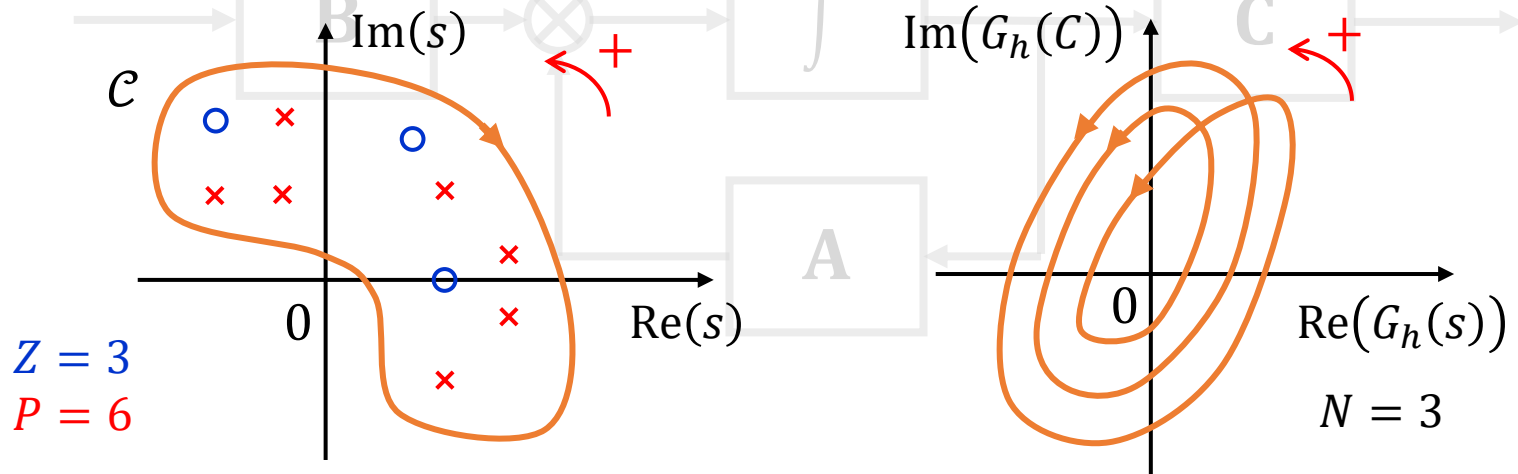


Định lý

- $\mathcal{C}$: một đường cong khép kín trên mặt phẳng phức
- $G_h(\mathcal{C})$: đồ thị $G_h(s)$ với s nhận giá trị trên $\mathcal{C}$
- Nếu $\mathcal{C}$ bao Z điểm không và P điểm cực của $G_h(s)$ theo chiều thuận chiều kim đồng hồ (CW) thì

$$\oint_{\mathcal{C}} d\angle G_h(s) = 2\pi P - 2\pi Z = 2\pi N, \quad N = P - Z,$$

đồ thị Nyquist của $G_h(s)$ bao gốc tọa độ N lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ (CCW).



Định lý

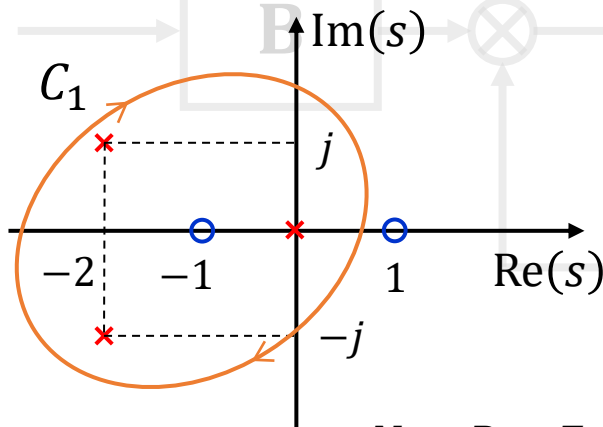
- Nếu $\mathcal{C}$ bao Z điểm không và P điểm cực của $G_h(s)$ theo chiều thuận chiều kim đồng hồ thì

$$\oint_{\mathcal{C}} d\angle G_h(s) = 2\pi P - 2\pi Z = 2\pi N, \quad N = P - Z,$$

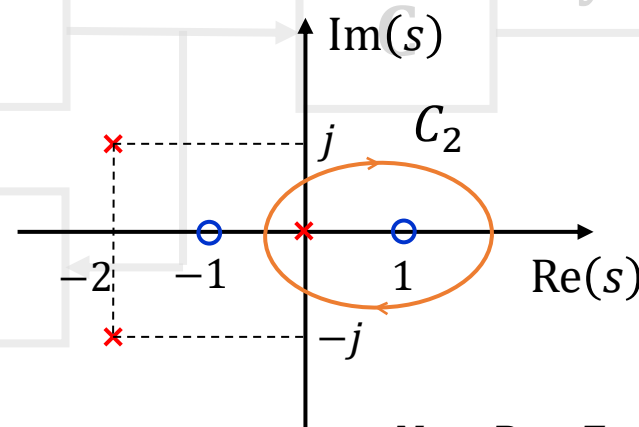
đồ thị Nyquist của $G_h(s)$ bao gốc tọa độ N lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

- Ví dụ:**

$$G_h(s) = \frac{2(s-1)(s+1)}{((s+2)^2 + 1)s}$$

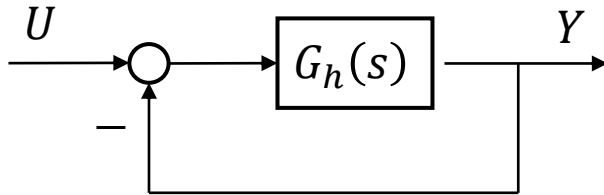


$$N = P - Z = 2$$



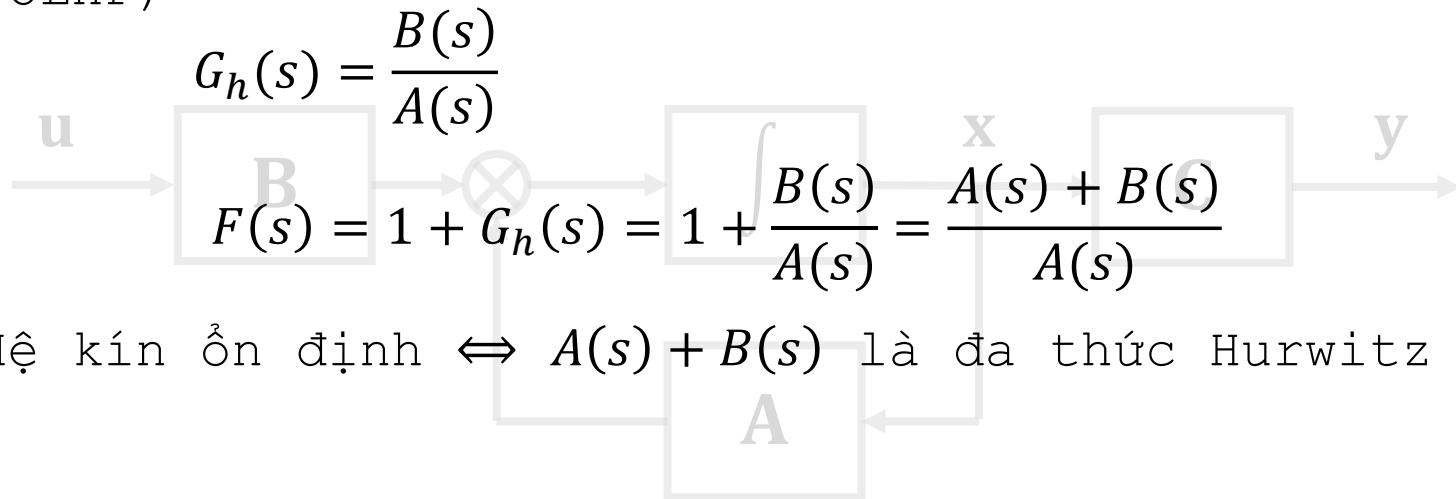
$$N = P - Z = 0$$

Tiêu chuẩn Nyquist



$$G_k(s) = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)}$$

- $G_k(s)$ là ổn định $\Leftrightarrow$ Mọi nghiệm của $F(s) = 1 + G_h(s)$ đều nằm ở bên trái trục ảo của mặt phẳng phức (OLHP)

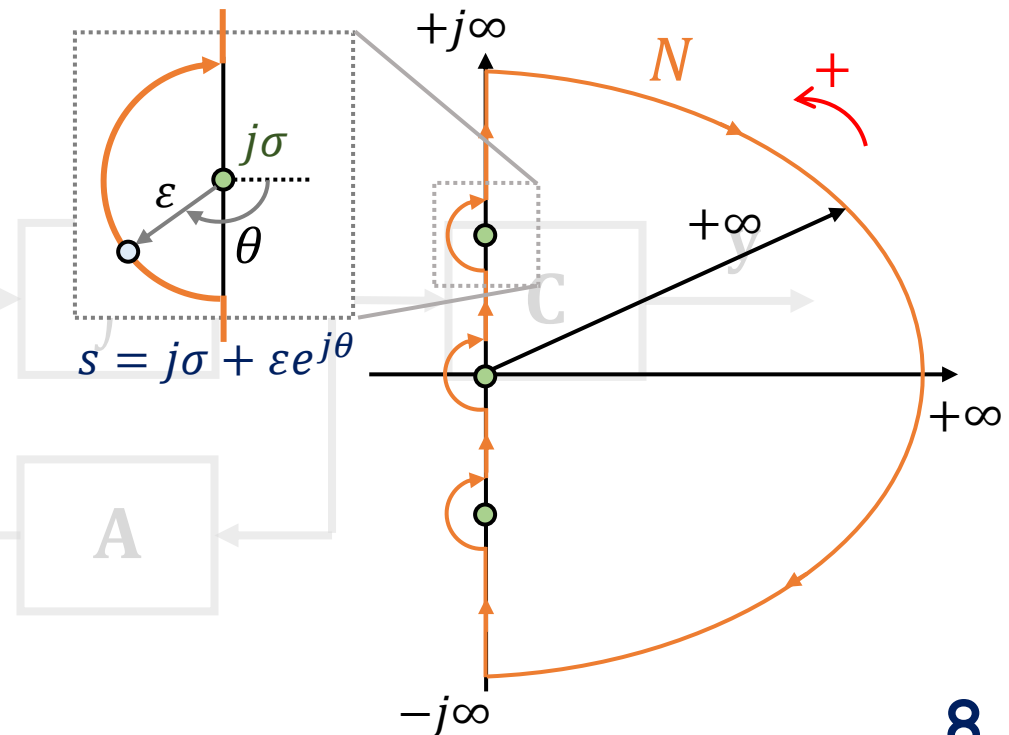


- Hệ kín ổn định $\Leftrightarrow A(s) + B(s)$ là đa thức Hurwitz

Tiêu chuẩn Nyquist

- **Đường lấy tích phân Nyquist N** : đường cong khép kín trên mặt phẳng phức bao quanh mọi nghiệm có phần thực không âm của $A(s)$, bao gồm

- toàn bộ trục ảo $j\omega$
- nửa đường tròn bán kính vô hạn phía bên phải trục ảo
- Nếu $A(s)$ có nghiệm trên trục ảo $j\omega$: N tương ứng chứa các nửa đường tròn bán kính vô cùng nhỏ ε nằm phía bên trái mặt phẳng phức



Tiêu chuẩn Nyquist

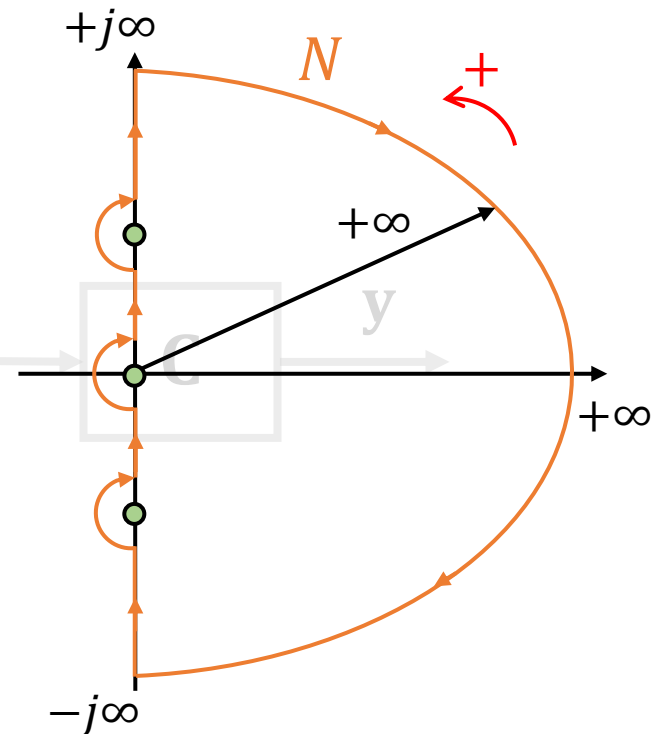
- Hệ kín ổn định $\Leftrightarrow A(s) + B(s)$ là đa thức Hurwitz
- M: số nghiệm của $A(s)$ có phần thực không âm

$$\oint_N d\angle A(s) = -2\pi M$$

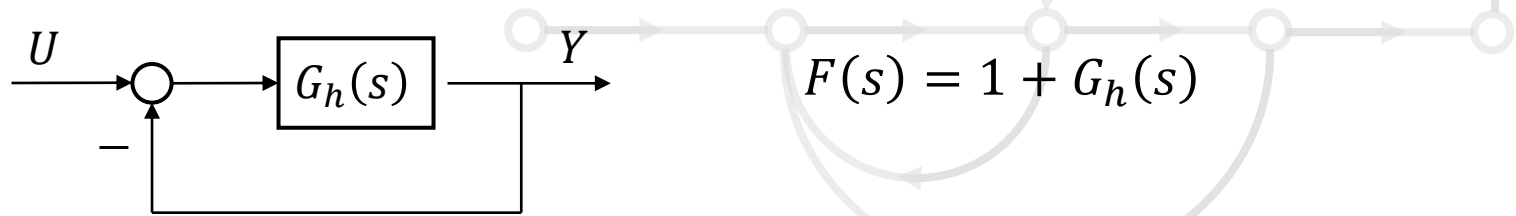
$$\oint_N d\angle[1+G_h(s)] = \oint_N d\angle[A(s)+B(s)] - \oint_N d\angle A(s)$$

- Hệ kín là ổn định nếu

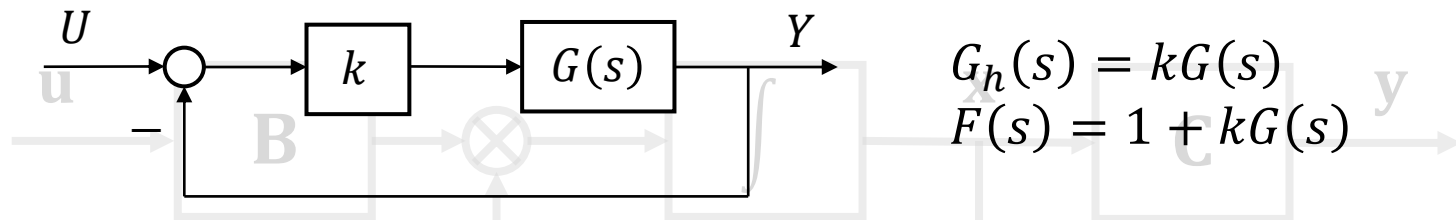
$$\oint_N d\angle[1+G_h(s)] = 0 - \oint_N d\angle A(s) = 2\pi M$$



Tiêu chuẩn Nyquist



- **Tiêu chuẩn Nyquist:** Giả sử $G_h(s)$ có M điểm cực có phần thực không âm. Hàm truyền hệ kín là ổn định khi và chỉ khi đồ thị Nyquist $G_h(N)$ bao điểm $-1 + j0$ đúng M lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.



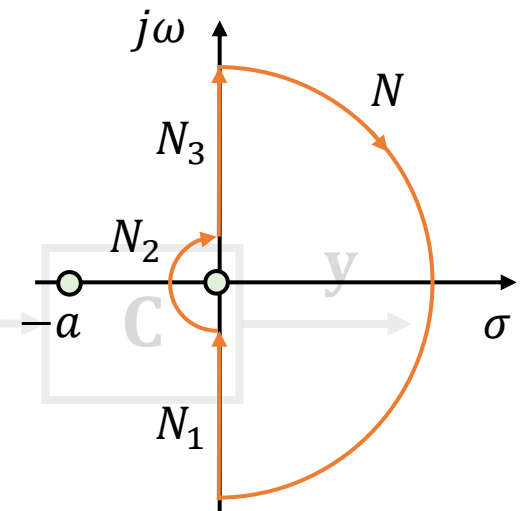
- Giả sử $G_h(s) = kG(s)$ và $G(s)$ có M điểm cực với phần thực không dương. Hàm truyền hệ kín là ổn định khi và chỉ khi đồ thị Nyquist $G(N)$ bao điểm $-\frac{1}{k} + j0$ đúng M lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Tiêu chuẩn Nyquist

Ví dụ: Sử dụng tiêu chuẩn Nyquist, xét tính ổn định của hệ có hàm truyền hệ hở

$$G_h(s) = \frac{k}{s(1+Ts)}, \quad k, T > 0.$$

- $G_h(s)$ có một điểm cực trên trục ảo $\Rightarrow M = 1$
- Đường lấy tích phân Nyquist $\mathcal{N}$:
 - + N : đường tròn bán kính vô cùng lớn nằm bên phải trục ảo
 - + N_1 và N_3 : phần đồ thị nằm trên trục ảo
 - + N_2 : nửa đường tròn bán kính vô cùng nhỏ bao gốc tọa độ về phía bên trái trục ảo



Tiêu chuẩn Nyquist

$$G_h(s) = \frac{k}{s(1+Ts)}, \quad k, T > 0.$$

- Đồ thị Nyquist $G_h(N)$:

+ $s \rightarrow \infty$: $G_h(s) \rightarrow 0$

+ $s = j\omega$ (N_1 và N_3)

$$G_h(j\omega) = \frac{k}{j\omega(1+Tj\omega)} = \frac{-kT}{(1+(T\omega)^2)} + j \frac{-k}{\omega(1+(T\omega)^2)}$$

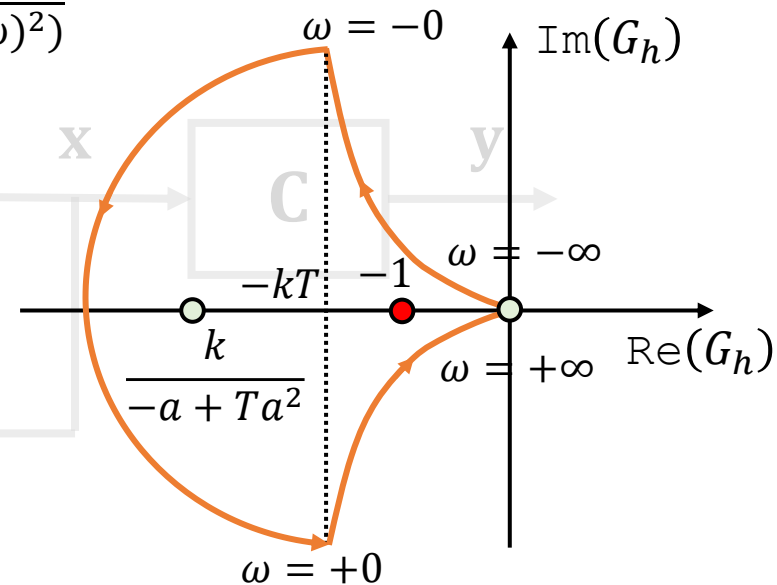
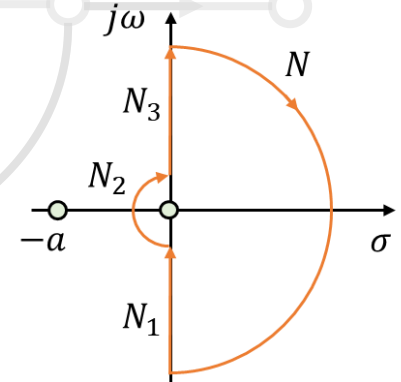
$\omega \rightarrow 0+$: $\text{Re}(G_h(j\omega)) \rightarrow -kT$, $\text{Im}(G_h(j\omega)) \rightarrow -\infty$

$\omega \rightarrow 0-$: $\text{Re}(G_h(j\omega)) \rightarrow -kT$, $\text{Im}(G_h(j\omega)) \rightarrow +\infty$

+ s dọc theo N_2 : $s = -\varepsilon + 0j$, với $\varepsilon \ll 1$ và $\varepsilon > 0$, thì

$$G_h(-\varepsilon) = \frac{k}{-\varepsilon(1-T\varepsilon)} \rightarrow -\infty, \quad \text{với } \varepsilon \rightarrow 0+$$

- $G_h(N)$ bao $-1+0j$ một lần theo chiều âm $\Rightarrow G_k(s)$ ổn định $\forall k > 0$

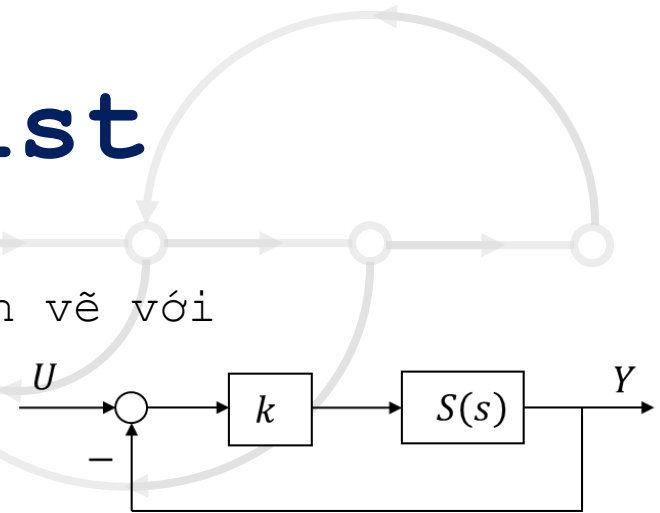


Tiêu chuẩn Nyquist

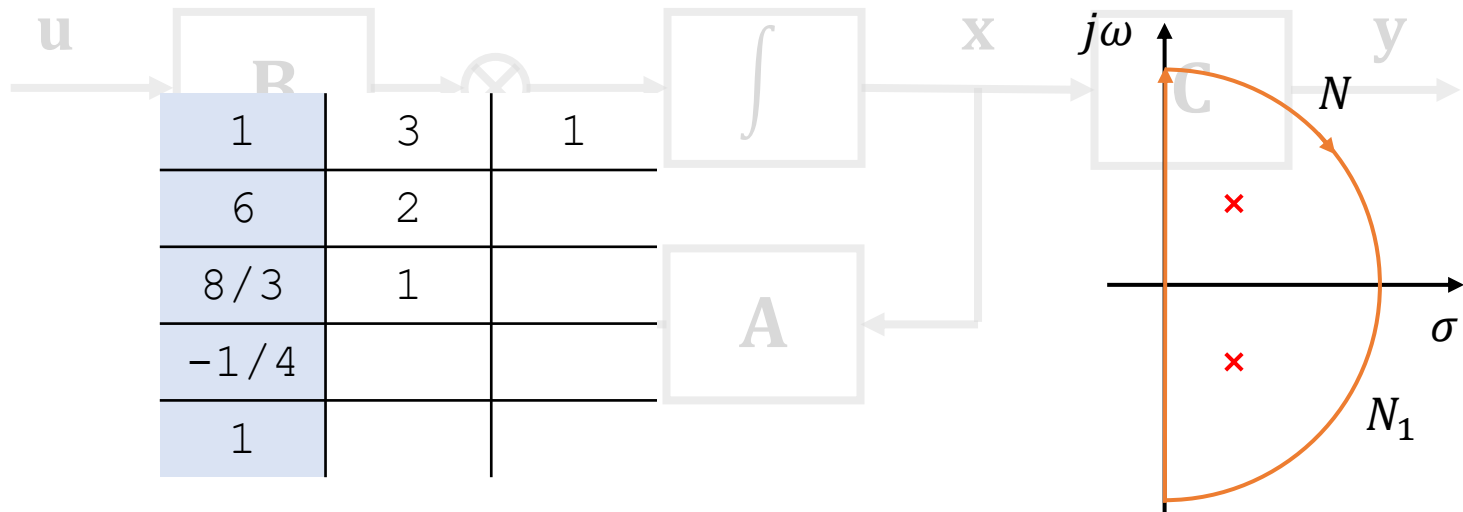
- Ví dụ:** Xét hệ được mô tả trên hình vẽ với

$$S(s) = \frac{s^2 - 1}{1 + 2s + 3s^2 + 6s^3 + s^4}$$

Xác định k để $G_k(s)$ là ổn định.



- $A(s) = 1 + 2s + 3s^2 + 6s^3 + s^4 = 0$ có hai nghiệm nằm bên phải trục ảo $\Rightarrow M = 2$



Tiêu chuẩn Nyquist

• Đồ thị Nyquist của $S(s)$:

- $s \in N_1$: $\lim_{|s| \rightarrow \infty} S(s) = 0$
- $s = j\omega$:

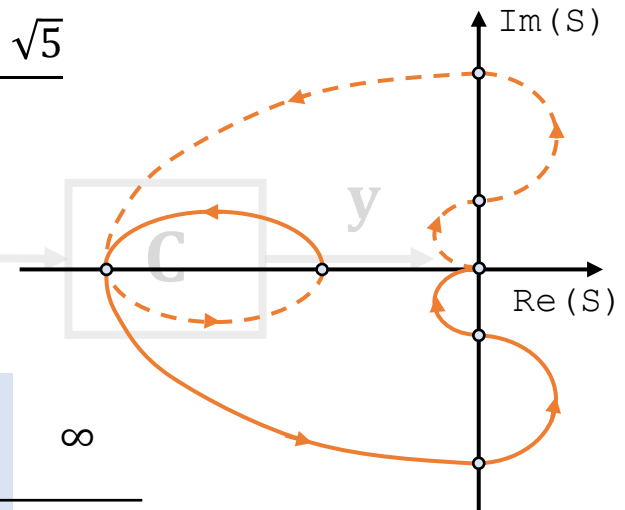
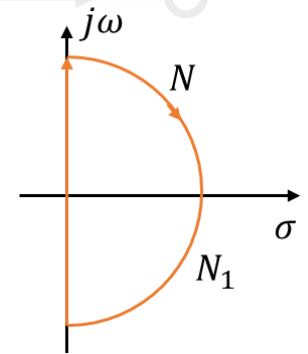
$$S(s) = \frac{s^2 - 1}{1 + 2s + 3s^2 + 6s^3 + s^4}$$

$$S(j\omega) = \frac{-(1 + \omega^2)}{(1 - 3\omega^2 + \omega^4) + j\omega(2 - 6\omega^2)} = \text{Re}(S) + j\text{Im}(S)$$

$$\text{Re}(S) = \frac{-(1 + \omega^2)(1 - 3\omega^2 + \omega^4)}{(1 - 3\omega^2 + \omega^4)^2 + (\omega(2 - 6\omega^2))^2} = 0 \Rightarrow \omega = \frac{\pm 1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

$$\text{Im}(S) = \frac{\omega(1 + \omega^2)(2 - 6\omega^2)}{(1 - 3\omega^2 + \omega^4)^2 + (\omega(2 - 6\omega^2))^2} = 0$$

$$\Rightarrow \omega = 0, \omega = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

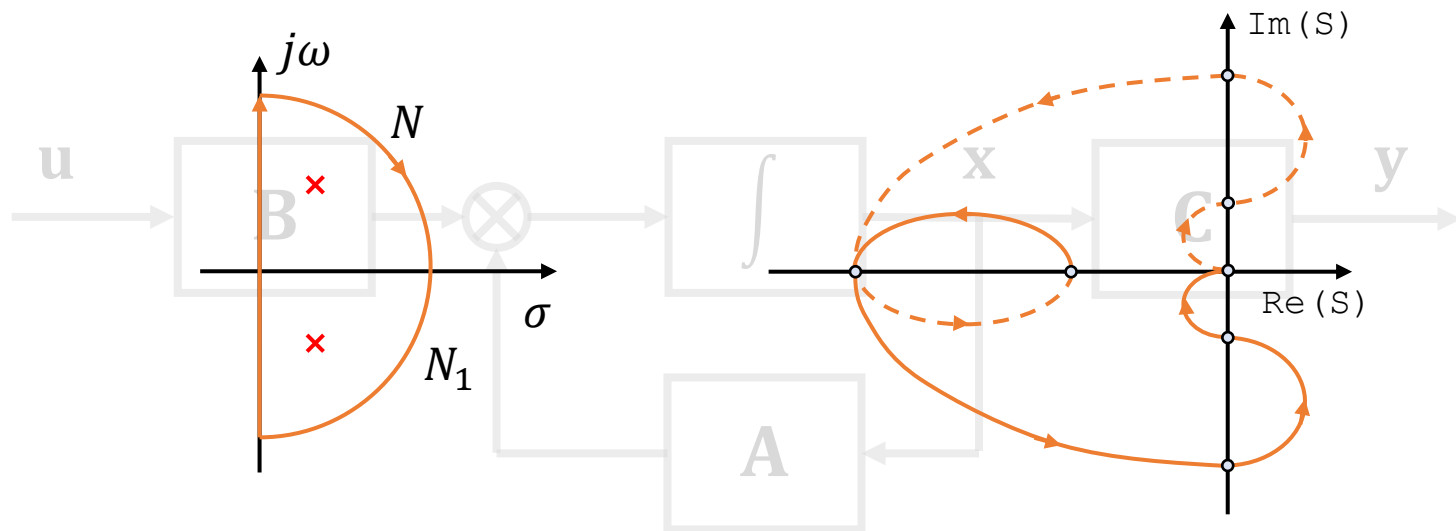


ω	0		$\frac{1}{\sqrt{3}}$		$\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$		$\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$		∞
ReS	-1	-	-12	-	0	+	0	-	0
ImS	0	+	0	-	-7.66	-	-0.1631	-	0

Tiêu chuẩn Nyquist

- $G_k(s)$ là ổn định khi và chỉ khi $G_h(N)$ bao $-\frac{1}{k} + j0$ hai lần theo chiều ngược chiều kim đồng hồ

$$\Leftrightarrow -12 < -\frac{1}{k} < -1 \Leftrightarrow \frac{1}{12} < k < 1$$



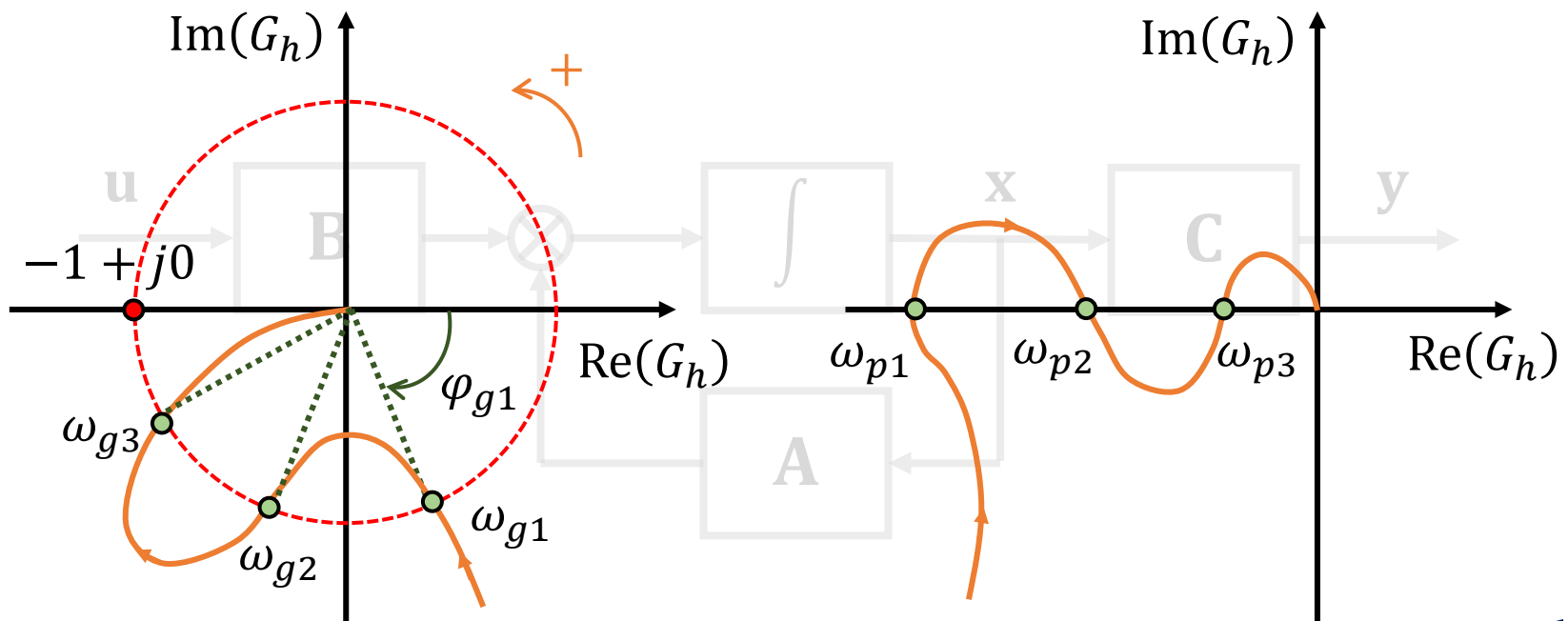
Tần số cắt biên và tần số cắt pha

- ω_g : tần số cắt biên

$$|G_h(j\omega_g)| = 1$$

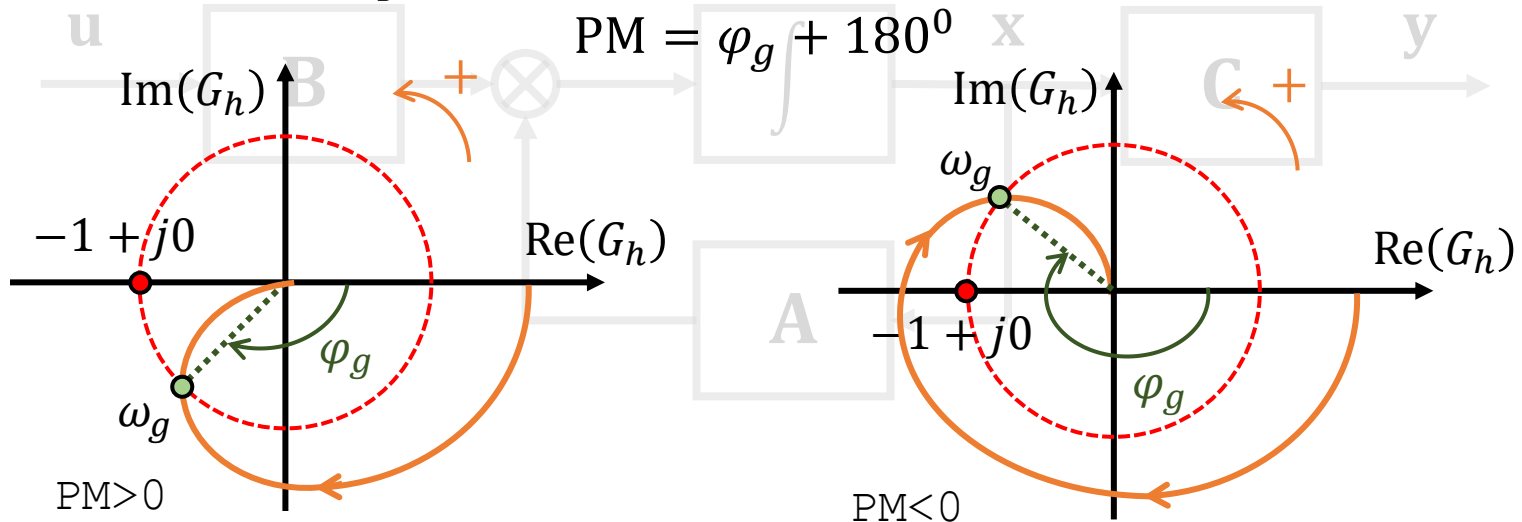
- ω_p : tần số cắt pha

$$\angle G_h(j\omega_p) = -180^\circ$$



Độ dự trữ pha

- $G_h(s)$ ổn định $\Rightarrow G_k(s)$ là ổn định khi và chỉ khi $G_h(N)$ không bao điểm $-1 + j0$
 - Nếu $\|G_h(j\omega)\|_\infty = \sup_{0 \leq \omega \leq \infty} |G_h(j\omega)| < 1$, thì $G_k(s)$ ổn định.
 - Nếu $\|G_h(j\omega)\|_\infty = \sup_{0 \leq \omega \leq \infty} |G_h(j\omega)| > 1$ và $G_h(j\omega)$ chỉ cắt đường tròn đơn vị một lần tại $\omega = \omega_g$ thì $G_k(s)$ ổn định khi và chỉ khi $\varphi_g = \angle G_h(j\omega_g) > -180^\circ$.
- **Độ dự trữ pha:** lượng chậm pha cần thiết để đưa hệ về ranh giới ổn định

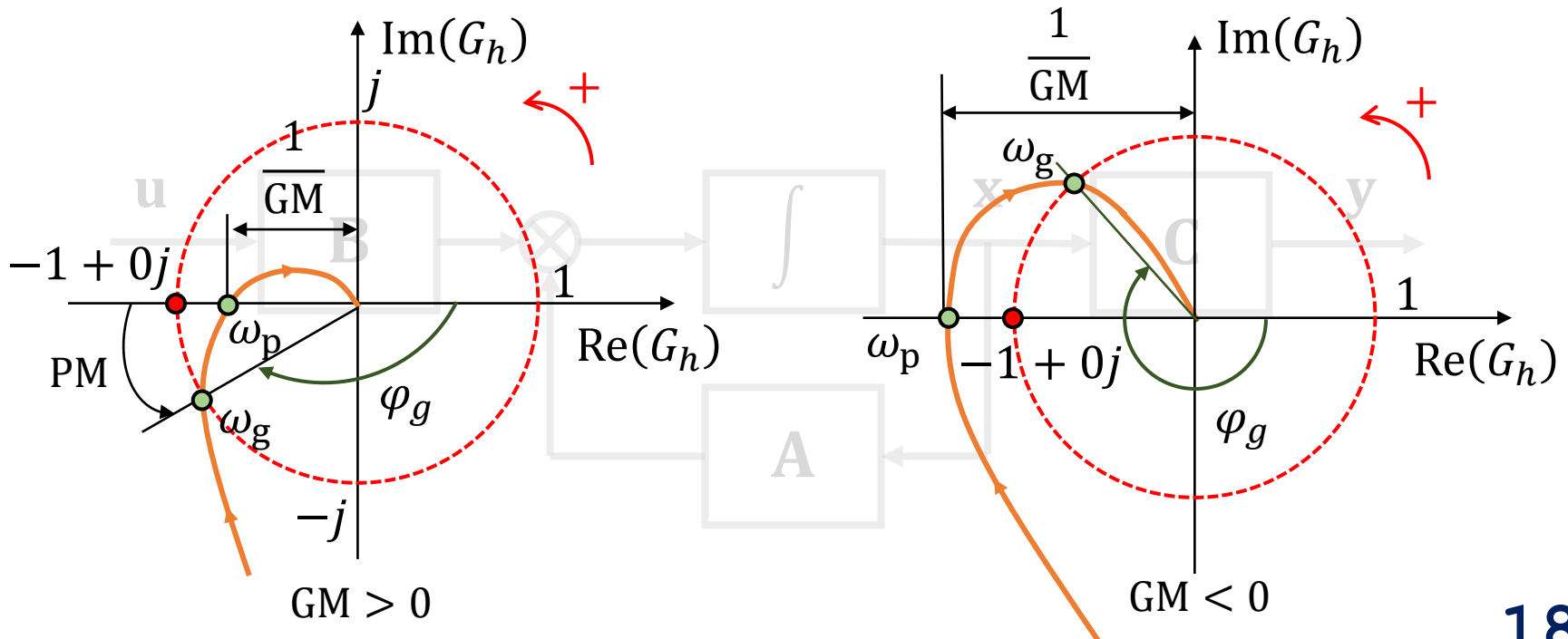


Độ dự trữ biên

- **Độ dự trữ biên:** nghịch đảo của biên độ tại ω_{cp}

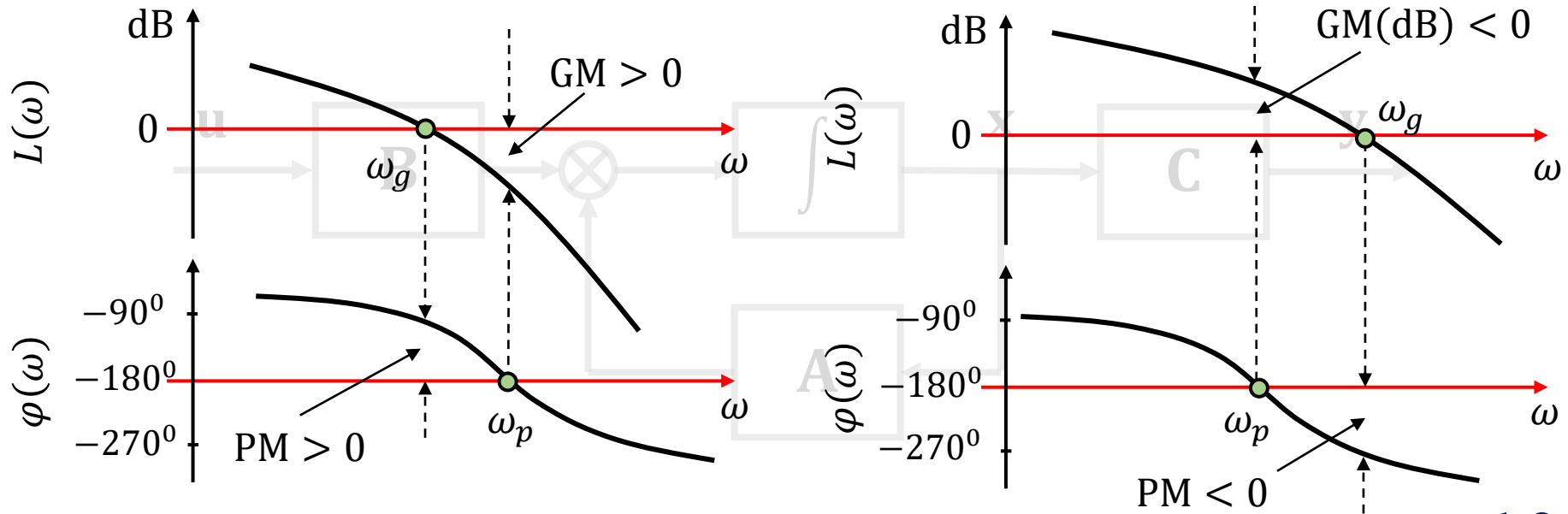
$$GM = \frac{1}{|G(j\omega_p)|}, \text{ hoặc } GM \text{ (dB)} = -20 \log(|G(j\omega_p)|) \text{ (dB)}$$

Nếu $G_h(j\omega)$ cắt đường tròn đơn vị một lần, $G_k(s)$ ổn định khi và chỉ khi $GM < 1$ hay $GM \text{ (dB)} > 0$.



Độ dự trữ biên, pha trên đồ thị Bode

- Đồ thị Bode: $L(\omega) = 20\lg|G_h(j\omega)|$, $\varphi(\omega) = \angle G_h(j\omega)$
- Nếu $L(\omega)$ cắt trục hoành tại điểm có tần số ω_g , $G_k(s)$ là ổn định khi và chỉ khi $\varphi_g > -180^\circ$, và $L(\omega_p) < 0$, trong đó ω_g, ω_p là tần số cắt biên, pha

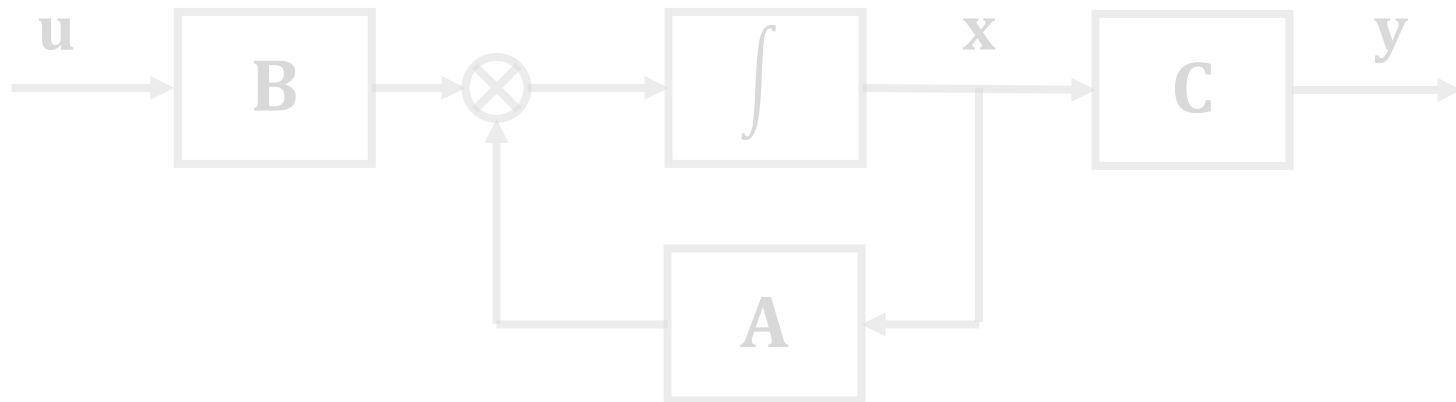


Độ dự trữ biên, pha trên đồ thị Bode

- **Ví dụ:** Giả sử $k > 0$, kiểm tra tính ổn định của hệ kín biết hàm truyền hệ hở

$$G_h(s) = \frac{k}{(s+1)(2s+1)}.$$

Với $k = 10$, vẽ đồ thị Bode và tìm độ dự trữ biên, pha của hệ.

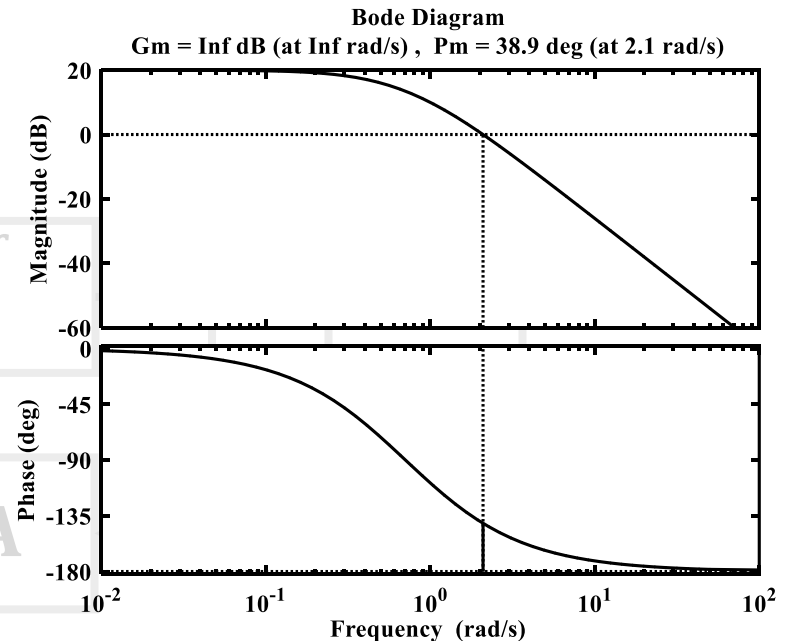
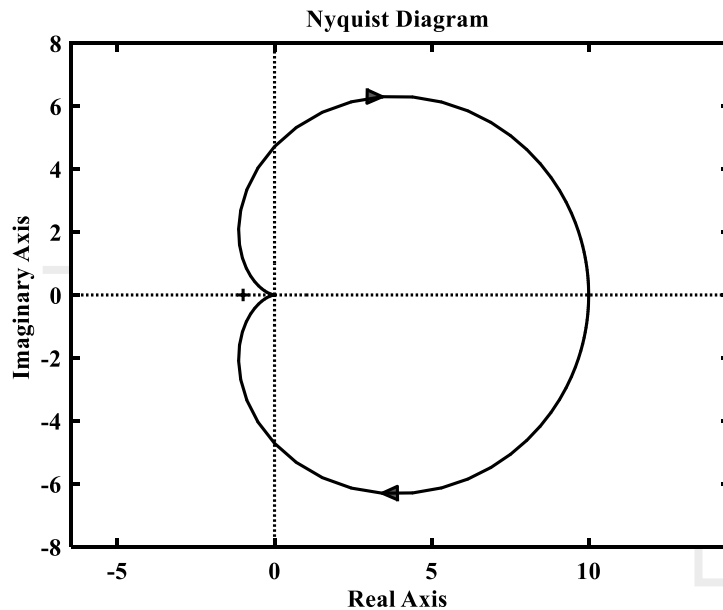


Sử dụng MATLAB

- Câu lệnh: margin

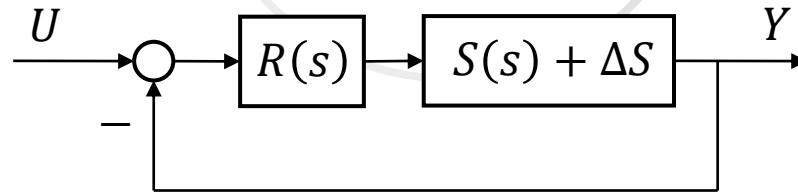
$$G_h(s) = \frac{10}{(s+1)(2s+1)}$$

```
num = 10;  
den = [2 3 1];  
nyquist(num,den)  
margin(num,den)
```



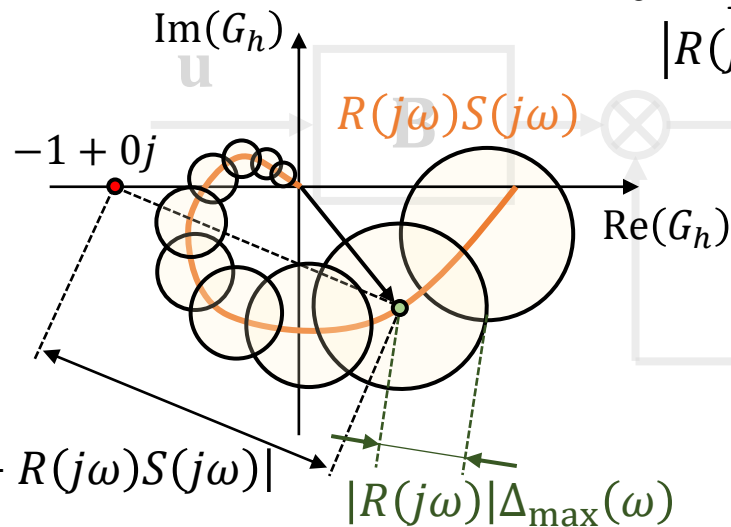
Bền vững với sai lệch mô hình (không rõ cấu trúc)

- Đối tượng có bất định mô hình không rõ cấu trúc:
 $\tilde{S} = S + \Delta S$, với $|\Delta S(j\omega)| \leq \Delta_{\max}(\omega)$
- $R(s)$: bộ điều khiển
- $G_h(s) = R(s)\tilde{S}(s)$



Tiêu chuẩn Nyquist: $R(j\omega)\tilde{S}(j\omega)$ không đi qua và không bao điểm $-1 + 0j$.

$$|R(j\omega)\tilde{S}(j\omega) - R(j\omega)S(j\omega)| < |1 + R(j\omega)S(j\omega)|$$



Điều kiện ổn định bền vững:

$$|R(j\omega)|\Delta_{\max}(\omega) < |1 + R(j\omega)S(j\omega)|, \forall \omega$$

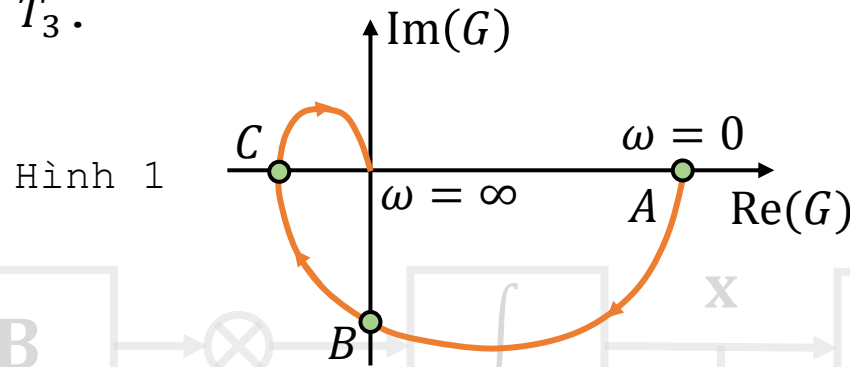
$$\Leftrightarrow \Delta_{\max}(\omega) < \left| \frac{1 + G_h(j\omega)}{R(j\omega)} \right|, \forall \omega$$

Bài tập

1. Đồ thị Nyquist của

$$G(s) = \frac{1}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)}$$

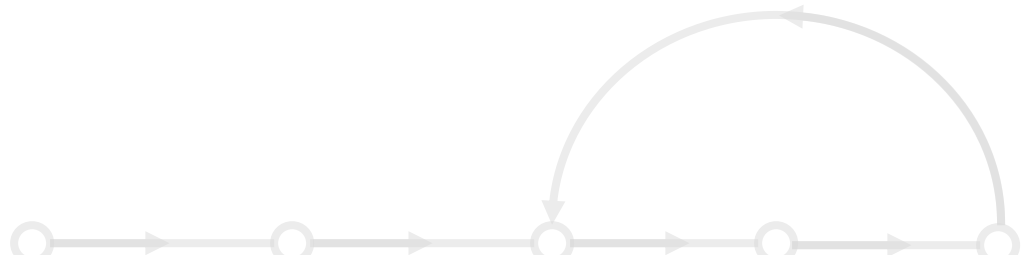
được cho trên Hình 1. Xác định tọa độ các điểm A, B, C theo T_1, T_2, T_3 .



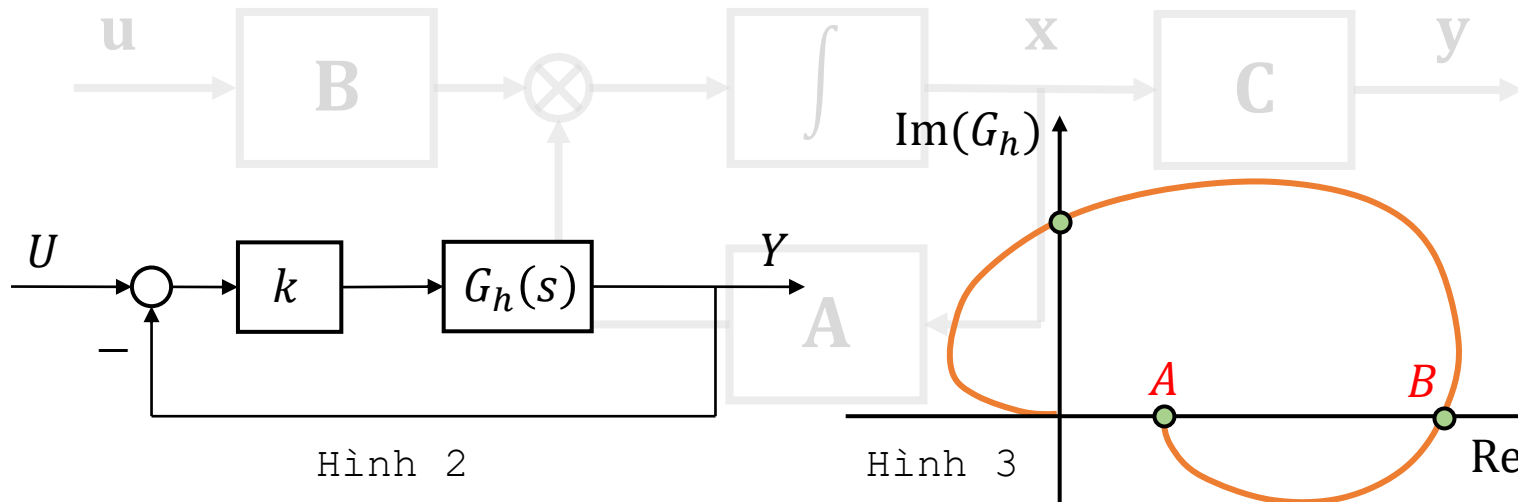
2. Tìm khoảng giá trị của K để hệ kín ổn định, nếu hàm truyền hệ hở được cho bởi

$$G(s) = \frac{K}{s(s+1)(s+2)}$$

Bài tập



3. Xét hệ thống như ở Hình 3, với $G_h(s) = \frac{1}{3+s+6s^2+2s^3+s^4}$
- $G_h(s)$ có bao nhiêu điểm cực ở bên phải trục ảo?
 - Giả thiết G_h có đồ thị Nyquist $G_h(j\omega)$ với $0 \leq \omega \leq \infty$ như ở Hình 4. Xác định chiều của đồ thị $G_h(j\omega)$ khi ω tăng.
 - Xác định tọa độ các điểm A và B trên đồ thị $G_h(j\omega)$.
 - Sử dụng tiêu chuẩn Nyquist để xác định khoảng giá trị của k làm ổn định hệ.
 - Sử dụng tiêu chuẩn Routh để kiểm tra kết quả ở ý (d).

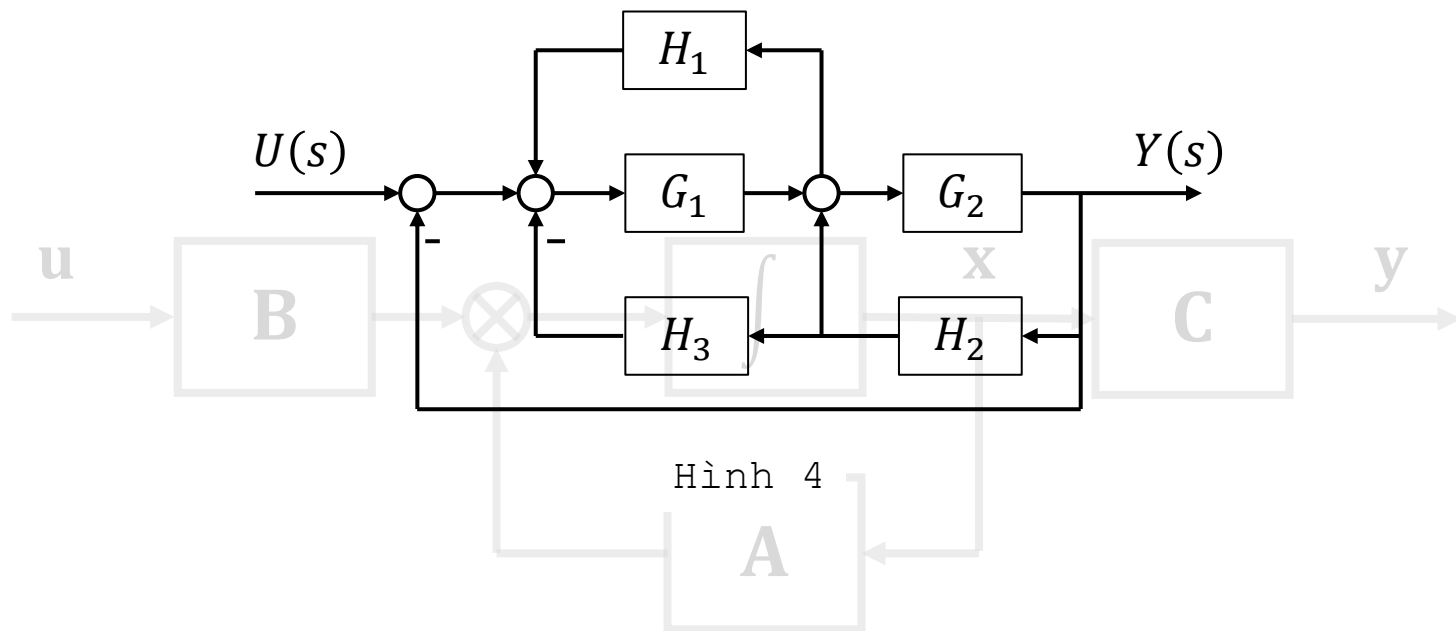


Bài tập

4. Xét hệ cho ở Hình 4, trong đó

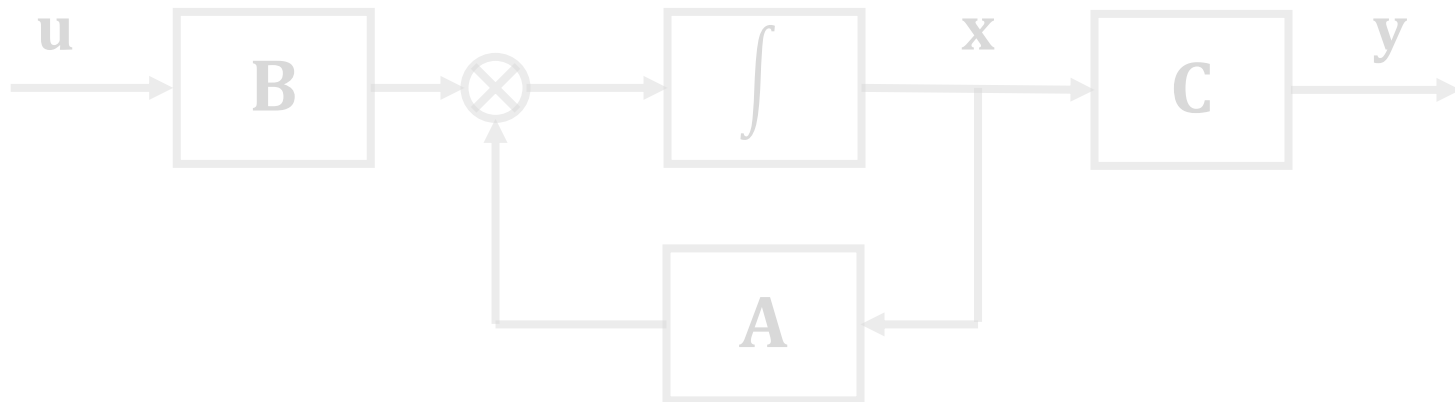
$$H_1 = H_2 = -1, \quad H_3 = -k, \quad G_1 = \frac{1}{s(s+2)}, \quad G_2 = \frac{s+4}{s^2 + 0.5s + 1}$$

Tìm khoảng giá trị của k để hệ ổn định.



Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition
- [3] N. T. Hà. "Bài tập cơ sở điều khiển tự động".



Thuật ngữ Anh – Việt

- argument principle: nguyên lý argument của Cauchy
- encircle: bao quanh (điểm)
- gain cross over frequency: tần số cắt biên
- gain margin: độ dự trữ biên
- Nyquist contour: đường lấy tích phân Nyquist
- Nyquist criterion: tiêu chuẩn Nyquist
- phase cross over frequency: tần số cắt pha
- phase margin: độ dự trữ pha
- robust stability: ổn định bền vững